ACTIVIDAD INTEGRADORA PRE-BOOTCAMP

Caso TrendWave

Reclutamiento autónomo de creadores de contenido

Bizagi Modeler · Google Sheets · Gemini · Make

ESTUDIANTE

Deyermi Eduardo Alvarez Trias

PROGRAMA

Fundación Forge x Ford · Automatización con IA

FECHA

28 de octubre de 2026

Resumen

TrendWave recibe cada día muchas postulaciones de creadores por varios canales de mensajería. Son textos desestructurados, con errores ortográficos, abreviaturas y cifras ambiguas como «casi 10k» o «medio millón». En el proceso original, un analista humano debía leer cada mensaje, identificar los datos, verificar el mínimo de seguidores y transcribirlo a mano a una hoja de cálculo, lo que le tomaba varias horas por mensaje.

Este trabajo reemplaza ese proceso por un sistema autónomo. Un **Webhook** en Make recibe la postulación; **Gemini** extrae los cinco campos y decide si el creador cumple el mínimo de 1.000 seguidores o más; un **Router** envía la postulación por la ruta de aprobados o de rechazados; los aprobados se guardan en **Google Sheets**; y ambas rutas terminan con un correo de aviso. El proceso se diseñó primero en **Bizagi Modeler** (modelos AS-IS y TO-BE). Este documento reúne en un solo archivo los cinco entregables de la actividad.

4 s	11	≥ 1.000	0
por postulación, medido en el historial de Make	registros aprobados insertados en Sheets	seguidores para aprobar a un creador	analistas en el flujo operativo del TO-BE



Dónde está cada entregable

Entregable	Sección	Contenido
Planos arquitectónicos (AS-IS y TO-BE)	1	Figuras 1 y 2: diagramas BPMN de Bizagi Modeler
Repositorio funcional (Google Sheets)	2	Figura 3: registros insertados automáticamente
Evidencia de orquestación (Make)	3	Figuras 4 y 5: escenario completo e historial de ejecución
Motor cognitivo (prompt de Gemini)	4	Prompt exacto, en texto plano
Pruebas del sistema integrado	5	Registros generados y verificaciones
Análisis de mejora	6	Comparación AS-IS frente a TO-BE

1 Planos arquitectónicos (Bizagi Modeler)

Modelo AS-IS. El pool «Reclutamiento Manual TrendWave» tiene un único lane, el Analista Humano. El flujo muestra las tres tareas manuales en serie (leer el mensaje desestructurado, identificar nombre, plataforma, nicho y seguidores, e interpretar métricas ambiguas), la decisión sobre el mínimo de seguidores y, según el resultado, la transcripción a una hoja de cálculo y la respuesta al creador o el rechazo. La anotación junto a las tareas señala el cuello de botella: varias horas por mensaje, proceso 100% manual y propenso a errores.

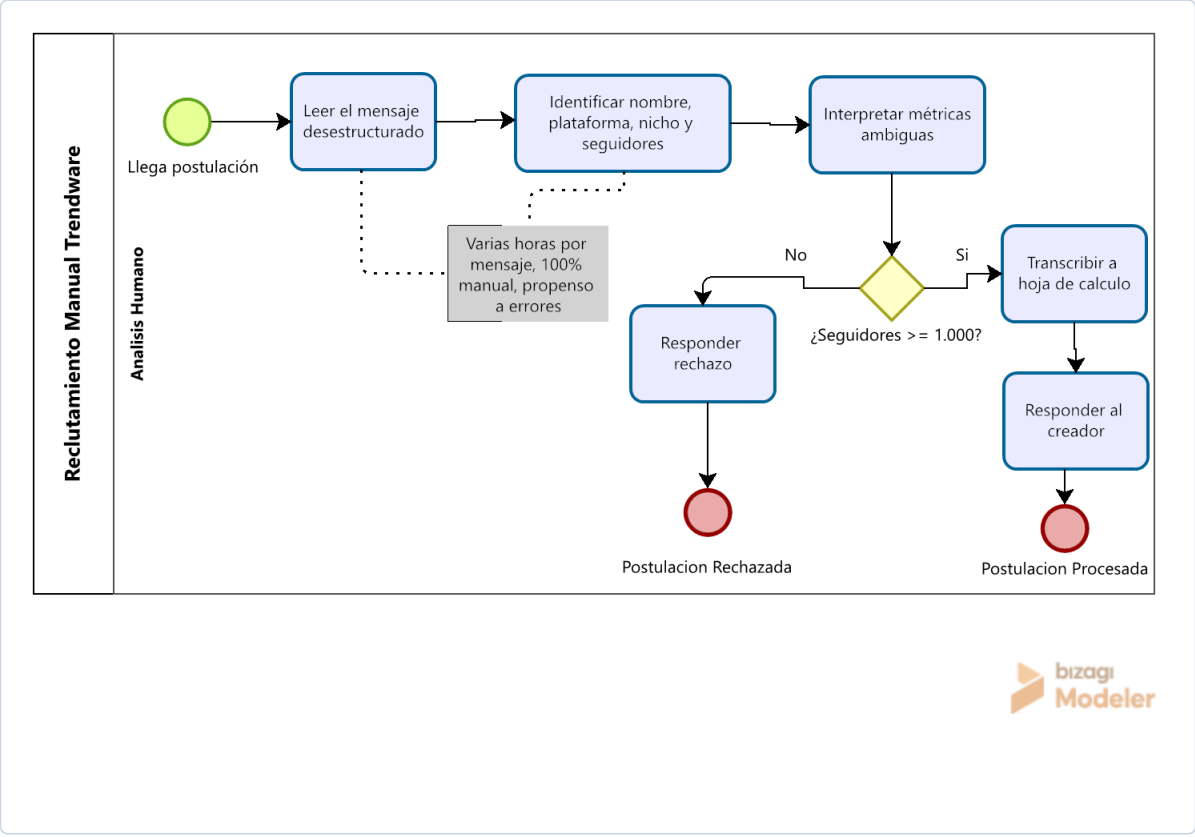


Figura 1: Modelo AS-IS: proceso manual de reclutamiento.

Modelo TO-BE. El pool «Reclutamiento Automatizado TrendWave» tiene dos lanes, Postulante y Sistema Autónomo, y el carril del Analista Humano desaparece. El proceso comienza con la recepción del mensaje, el sistema lo analiza con Gemini NER y una compuerta exclusiva (XOR) divide el flujo: en el camino «Sí» se registra el creador en Google Sheets y se envía el mensaje de bienvenida; en el camino «No» se envía directamente la respuesta de rechazo. Cada camino termina en su evento de fin.

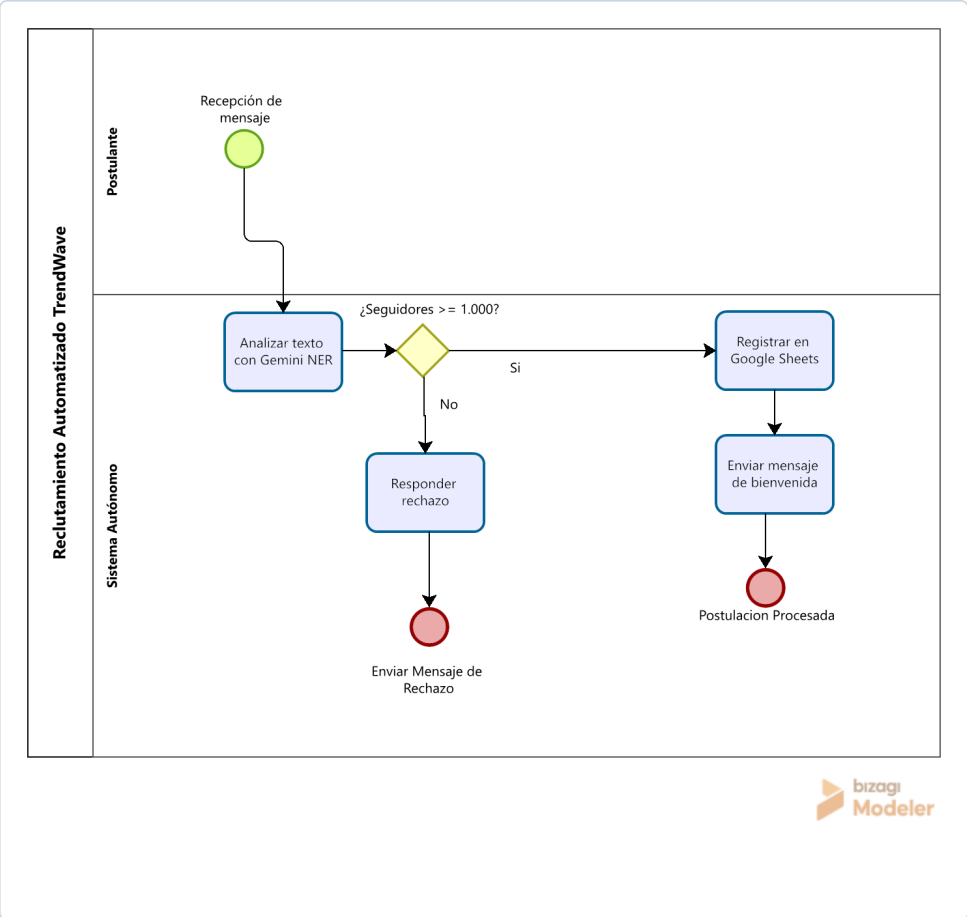
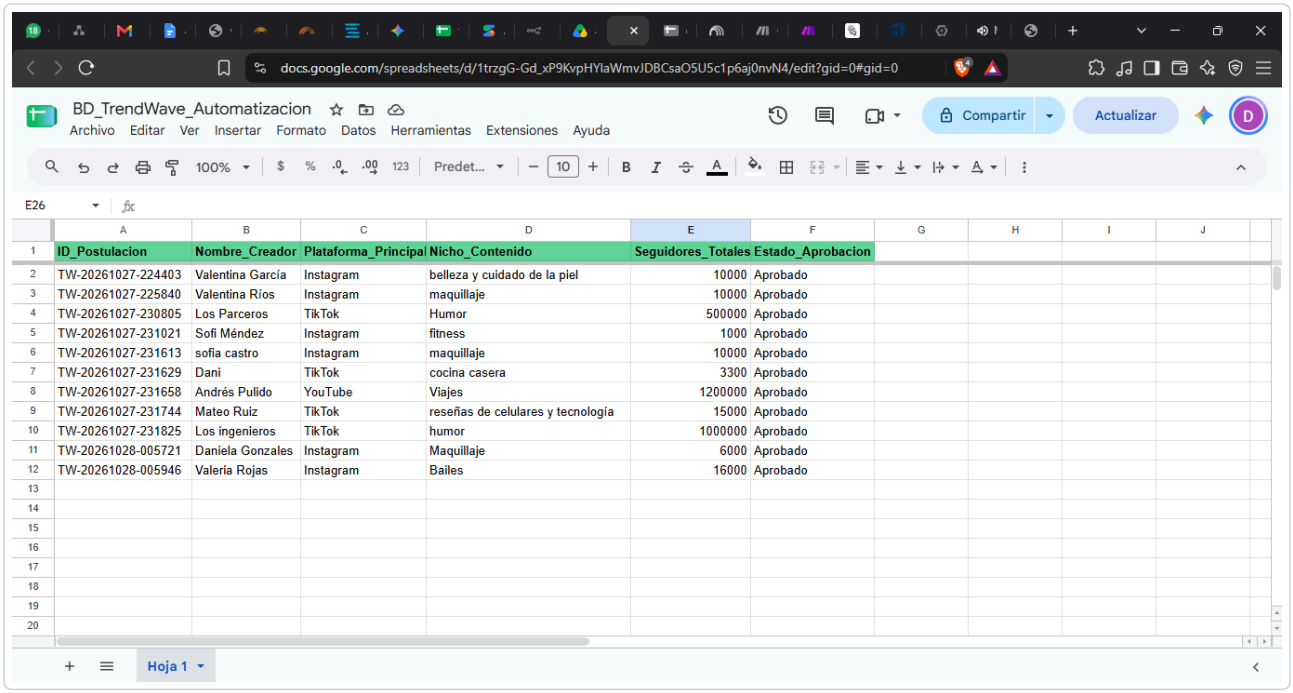


Figura 2: Modelo TO-BE: proceso automatizado.

2 Repositorio de datos (Google Sheets)

La hoja **BD_TrendWave_Automatizacion** recibe los datos extraídos por la IA. Sus seis columnas son `ID_Postulacion`, `Nombre_Creador`, `Plataforma_Principal`, `Nicho_Contenido`, `Seguidores_Totales` y `Estado_Aprobacion`. La primera fila está inmovilizada y con fondo de color para marcarla como cabecera técnica.



	ID_Postulacion	Nombre_Creador	Plataforma_Principal	Nicho_Contenido	Seguidores_Totales	Estado_Aprobacion
2	TW-20261027-224403	Valentina García	Instagram	belleza y cuidado de la piel	10000	Aprobado
3	TW-20261027-225840	Valentina Ríos	Instagram	maquillaje	10000	Aprobado
4	TW-20261027-230805	Los Parceros	TikTok	Humor	500000	Aprobado
5	TW-20261027-231021	Sofi Méndez	Instagram	fitness	1000	Aprobado
6	TW-20261027-231613	sofia castro	Instagram	maquillaje	10000	Aprobado
7	TW-20261027-231629	Dani	TikTok	cocina casera	3300	Aprobado
8	TW-20261027-231658	Andrés Pulido	YouTube	Viajes	1200000	Aprobado
9	TW-20261027-231744	Mateo Ruiz	TikTok	reseñas de celulares y tecnología	15000	Aprobado
10	TW-20261027-231825	Los ingenieros	TikTok	humor	1000000	Aprobado
11	TW-20261028-005721	Daniela Gonzales	Instagram	Maquillaje	6000	Aprobado
12	TW-20261028-005946	Valeria Rojas	Instagram	Bailes	16000	Aprobado

Figura 3: Los 11 registros de postulantes aprobados fueron insertados automáticamente por el sistema.

CÓMO SE LLENA LA HOJA

El módulo **Add a Row** de Make escribe cada columna por separado. `ID_Postulacion` se genera con la marca de tiempo de la ejecución (formato `TW-AAAAMMDD-HHmmss`) y `Seguidores_Totales` se guarda como número, alineado a la derecha.

3 Orquestación del escenario (Make)

El escenario **TrendWave - Reclutamiento Automatizado** se dispara al llegar cada mensaje al webhook. La captura muestra el trigger, el módulo de IA, el Router con sus dos rutas y los nodos de acción finales.

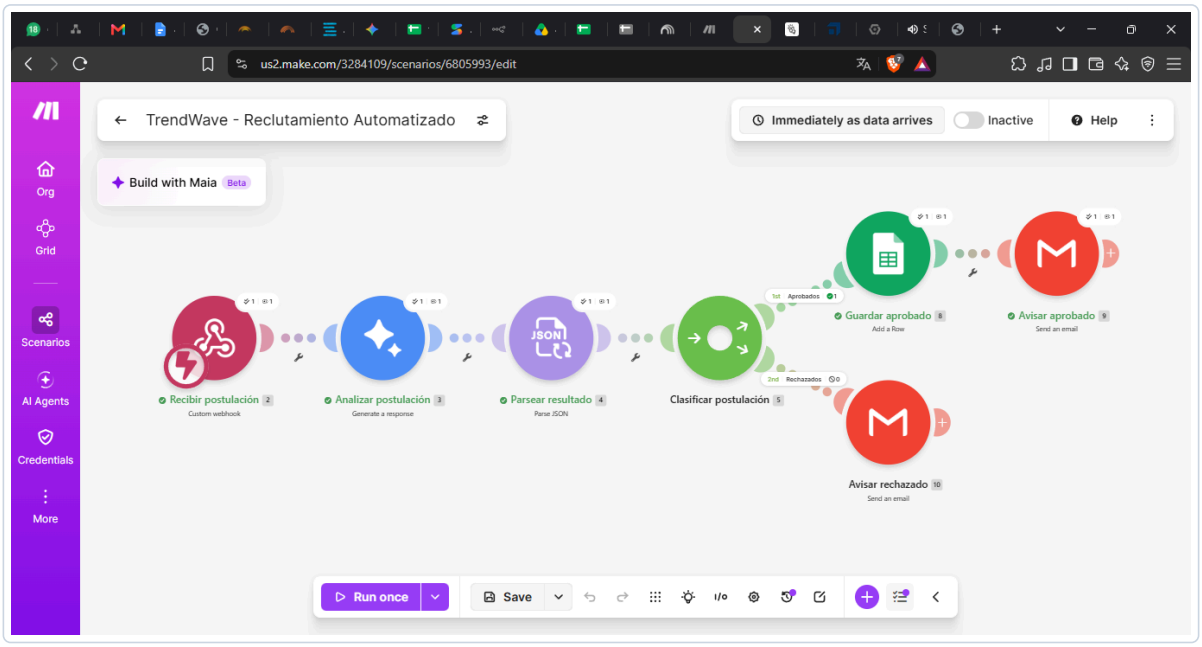


Figura 4: Escenario completo en Make tras una ejecución exitosa: los módulos de la ruta ejecutada muestran la marca verde y el Router envió el flujo por la ruta Aprobados (1 operación), con Rechazados en 0.

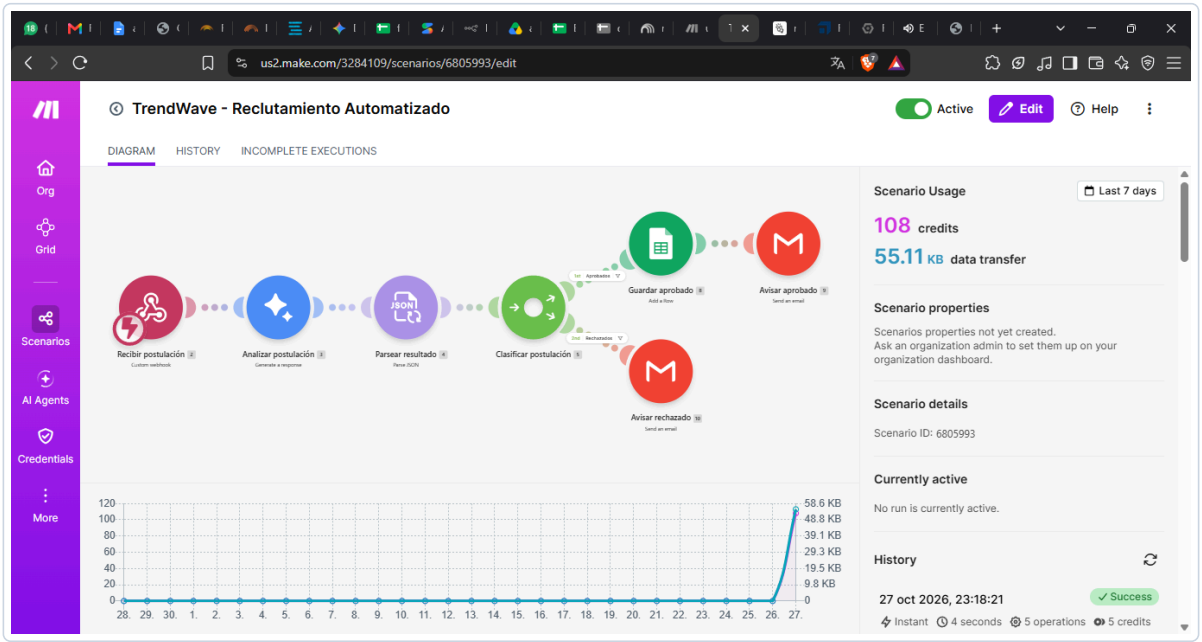


Figura 5: Historial de Make: la ejecución del 27 de octubre de 2026 (23:18:21) terminó en Success en modo Instant, con 4 segundos y 5 operaciones.

Módulo	Tipo en Make	Función
Recibir postulación	Webhooks > Custom webhook	Recibe el texto de la postulación (trigger).
Analizar postulación	Google Gemini AI > Generate a response	Aplica el prompt de extracción (NER) sobre el texto recibido.
Parsear resultado	JSON > Parse JSON	Convierte la respuesta de Gemini en campos utilizables.
Clasificar postulación	Router	Divide el flujo en dos rutas según la variable Aprobado.
Guardar aprobado	Google Sheets > Add a Row	Registra al postulante aprobado en la hoja, columna por columna.
Avisar aprobado	Send an email	Mensaje de bienvenida (ruta Aprobados).
Avisar rechazado	Send an email	Mensaje de rechazo (ruta Rechazados, sin pasar por Sheets).

> **NOTA SOBRE EL LABORATORIO**
>
> Los postulantes son ficticios, así que los avisos se envían a una cuenta de correo de prueba, con el asunto marcado como [SIMULACIÓN]. En producción, el módulo de correo usaría el contacto real del postulante.

4 Motor cognitivo: prompt de Gemini

Este es el prompt exacto usado en el módulo de Google Gemini AI. El texto de la postulación llega desde el módulo Webhook y se asigna como dato de entrada del módulo. Se presenta aquí en texto plano, sin modificaciones.

```
Analiza la postulación recibida y extrae exactamente estos campos: Nombre_Creador,
Plataforma_Principal, Nicho_Contenido, Seguidores_Totales y Aprobado. Seguidores_Totales debe
ser un número entero y debe sumar los seguidores de todas las plataformas mencionadas.
Interpreta expresiones como 10k = 10000, medio millón = 500000 y casi 10k = 10000. Aprobado
debe ser true si Seguidores_Totales es mayor o igual a 1000; en cualquier otro caso debe ser
false. Responde SOLO con un objeto JSON válido, sin texto adicional, sin explicaciones y sin
bloques de código. Usa exactamente estos nombres de campos: Nombre_Creador,
Plataforma_Principal, Nicho_Contenido, Seguidores_Totales, Aprobado.
```

Decisiones de diseño del prompt

- **Salida estructurada.** Exige un único objeto JSON con nombres de campo fijos, sin texto adicional ni bloques de código, para que el módulo Parse JSON pueda leerlo directamente.
- **Normalización de cifras.** Define equivalencias como 10k = 10000 y medio millón = 500000, y trata «casi» como la cifra citada.
- **Suma de plataformas.** `Seguidores_Totales` es un entero que suma todas las plataformas mencionadas.
- **Regla de negocio dentro del prompt.** `Aprobado` es true si el total es mayor o igual a 1000, y false en cualquier otro caso. El Router solo debe leer esa variable.

5 Pruebas del sistema integrado

Se ejecutó el escenario enviando postulaciones de prueba al webhook. La tabla reúne los 11 registros que el sistema guardó en Google Sheets, es decir, los postulantes aprobados (ver Figura 3).

#	Nombre_Creador	Plataforma	Nicho_Contenido	Seguidores	Estado
1	Valentina García	Instagram	belleza y cuidado de la piel	10.000	Aprobado
2	Valentina Ríos	Instagram	maquillaje	10.000	Aprobado
3	Los Parceros	TikTok	Humor	500.000	Aprobado
4	Sofi Méndez	Instagram	fitness	1.000	Aprobado
5	sofia castro	Instagram	maquillaje	10.000	Aprobado
6	Dani	TikTok	cocina casera	3.300	Aprobado
7	Andrés Pulido	YouTube	Viajes	1.200.000	Aprobado
8	Mateo Ruiz	TikTok	reseñas de celulares y tecnología	15.000	Aprobado
9	Los ingenieros	TikTok	humor	1.000.000	Aprobado
10	Daniela Gonzales	Instagram	Maquillaje	6.000	Aprobado
11	Valeria Rojas	Instagram	Bailes	16.000	Aprobado

Resultados que conviene destacar

CIFRAS AMBIGUAS

«Casi 10k» se registró como **10.000** y «medio millón» como **500.000**.

SUMA DE PLATAFORMAS

Dani, con 2,5k en TikTok y 800 en Instagram, quedó con **3.300** seguidores y TikTok como plataforma principal.

CASO LÍMITE

Sofi Méndez, con exactamente **1.000** seguidores, fue aprobada, porque el requisito es 1.000 o más.

RECHAZADOS

Las postulaciones con menos de 1.000 seguidores o sin datos (por ejemplo, Camilo Torres, Laura Gómez e Isa Romero) no aparecen en la hoja y generaron el correo de rechazo.

Verificaciones del enunciado

Verificación	Resultado
Todos los módulos se ejecutan sin errores de conexión	✓ Los módulos de la ruta ejecutada muestran la marca verde de ejecución (Figura 4) y el historial registra Success (Figura 5).
El Router dirige el flujo por el camino correcto	✓ Los aprobados siguen por Sheets y correo de bienvenida; los rechazados reciben solo el correo de rechazo.
Los datos del aprobado se registran con el tipo correcto	✓ Los registros aparecen en la hoja y `Seguidores_Totales` se guarda como número (Figura 3).

6 Análisis de mejora: AS-IS frente a TO-BE

Cuellos de botella del modelo AS-IS

En el modelo AS-IS todo el trabajo recae en un único carril, el Analista Humano, y se ejecuta en serie: leer un texto desestructurado, identificar nombre, plataforma, nicho y seguidores, interpretar cifras ambiguas, decidir si se supera el mínimo, transcribir a una hoja de cálculo y responder. Cada paso espera al anterior y depende del tiempo y del criterio de una sola persona, con un costo de varias horas por mensaje. Como el tiempo por mensaje es fijo, la capacidad de la agencia solo crece si se contratan más analistas.

Cómo los resuelve el modelo TO-BE

Cuello de botella (AS-IS)	Solución técnica (TO-BE)	Resultado
Lectura e identificación manual de datos en texto libre	Tarea «Analizar texto con Gemini NER» (módulo Google Gemini AI) con un prompt de extracción que devuelve un JSON con cinco campos.	El texto se interpreta en segundos y sin intervención humana.
Interpretación subjetiva de cifras ambiguas	Reglas explícitas en el prompt (10k = 10000, medio millón = 500000, «casi» no cambia la cifra) y suma de todas las plataformas en un entero.	Criterio uniforme y repetible. En las pruebas, «medio millón» se registró como 500.000 y 2,5k + 800 como 3.300.
Verificación manual del mínimo de seguidores	Variable `Aprobado` calculada con la regla «mayor o igual a 1000» y Router con dos filtros, equivalente a la compuerta exclusiva del plano.	La regla se aplica igual a cada mensaje, incluido el caso límite: Sofi Méndez, con 1.000 exactos, fue aprobada.
Transcripción manual a la hoja de cálculo	Módulo Google Sheets (Add a Row) con mapeo columna por columna e `ID_Postulacion` generado con marca de tiempo.	Sin errores de digitación, con `Seguidores_Totales` como número y registros trazables.
Respuesta manual y dependiente de la disponibilidad del analista	Módulos de correo en ambas rutas, con mensaje de bienvenida o de rechazo.	Respuesta inmediata al terminar el análisis, sin cola de espera.

Impacto en la eficiencia operativa

Aspecto	AS-IS	TO-BE
Tiempo por postulación	Varias horas (según el caso)	**≈ 4 segundos** (historial de Make, Figura 5)
Intervención humana	Un analista en cada paso	Ninguna dentro del flujo
Criterio de aprobación	Juicio del analista sobre cifras ambiguas	Regla fija: 1.000 seguidores o más
Registro de datos	Transcripción manual	Add a Row con mapeo por columna
Aviso al postulante	Respuesta manual	Correo automático en ambas rutas

- **Tiempo de ciclo.** La medición sale del historial de Make: ejecución del 27 de octubre de 2026 a las 23:18:21, modo Instant, 4 segundos, 5 operaciones, estado Success (Figura 5).
- **Capacidad.** El escenario se dispara cuando llega cada mensaje y no depende de turnos ni de horarios. El volumen deja de estar limitado por horas-persona y pasa a depender de las cuotas del plan de Make y de la API de Gemini.
- **Calidad de los datos.** Desaparece la transcripción manual y los datos llegan a la hoja con el tipo correcto, listos para análisis posteriores.
- **Rol del analista.** Deja de operar cada postulación y puede dedicarse a revisar excepciones y a la evaluación cualitativa de los creadores aprobados.
- **Trazabilidad.** Cada registro tiene un identificador con fecha y hora, y cada ejecución queda guardada en el historial de Make.

Limitaciones y mejoras propuestas

- **Extracción probabilística.** Gemini puede equivocarse con mensajes muy ambiguos. Mejora: validar el JSON antes de enrutar y enviar a revisión humana los casos sin cifra de seguidores.
- **Formato irregular en campos de texto.** En las pruebas, `Nicho_Contenido` salió a veces con mayúscula inicial («Humor») y a veces en minúscula («humor»). Mejora: agregar al prompt una regla para normalizar nicho y plataforma.
- **Cuotas de uso.** Los planes gratuitos de Make y de Gemini limitan el volumen. En producción se necesitaría un plan acorde a la demanda.
- **Entorno de laboratorio.** Los avisos van a una cuenta de prueba porque los postulantes son ficticios. En producción usarían el contacto real del postulante.

CONCLUSIÓN

El modelo TO-BE elimina el carril del analista del flujo operativo, reemplaza las tareas de lectura, validación y transcripción por componentes automáticos y reduce el tiempo de procesamiento de horas a segundos, con una regla de aprobación uniforme y datos trazables. Las limitaciones identificadas se pueden manejar con ajustes al prompt y una ruta de revisión humana para los casos dudosos.